

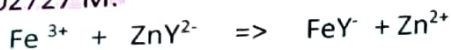
52
60

6,2

Nombre Margan Arnulfo Espinoza puntaje _____ Nota _____

I Parte:

1.-La calamina es una mezcla de óxidos de zinc y de hierro que se emplea en tratamientos dermatológicos. Una muestra de 1.022 g de calamina se disolvió en medio ácido y se diluyó a un volumen exacto de 250.00 mL. Posteriormente se tomó una alícuota de 10.00 mL y se le añadieron unos cristales de NAF para enmascarar el hierro; después de un ajuste de pH, el Zn consumió 38,78 mL de EDTA 0.01294 M. Una segunda alícuota de 50.00 mL, una vez tamponada, se valoró con 2.40 mL de ZnY²⁻ 0.002727 M.



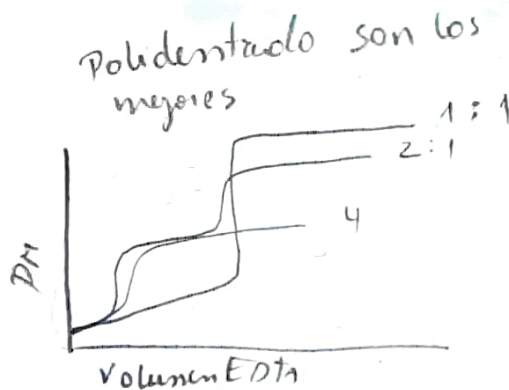
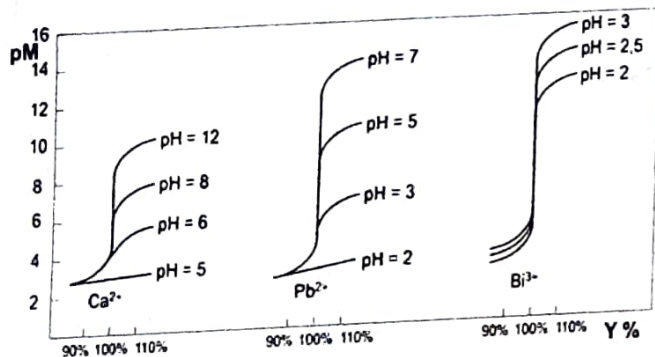
- (5 puntos) Por qué se debe enmascarar el hierro. Discuta.
- (5 puntos) Indicar a qué tipo de valoración complexométrica corresponde la 1ª y 2ª titulación
- (10 puntos) Calcular los % en peso de ZnO y Fe₂O₃ en la muestra:

2.-La materia orgánica contenida en una muestra de 0.9280 g de un ungüento para quemaduras se eliminó por calcinación y el residuo sólido de ZnO se disolvió en ácido. Gracias al tratamiento con (NH₄)₂C₂O₄ se obtuvo ZnC₂O₄ muy poco soluble. El precipitado, filtrado y lavado se resolvió en ácido diluido. En la posterior valoración del H₂C₂O₄ liberado se consumieron 37.81 mL de KMnO₄ 0.01508 M.

- (5 puntos) Escriba la ecuaciones involucradas
- (5 puntos) Escriba la ecuación de valoración e igualela mediante método ion electrón
- (10 puntos) Calcule el % en peso de ZnO en el medicamento

II.- Parte:

3.- 10 puntos Dada las curvas de las titulaciones con EDTA soluciones 0.01 M se Ca²⁺, Pb²⁺ y Bi³⁺ suponga que tiene una mezcla de estos cationes:



Según la figura y los datos a tabla adjunta, cuál de los complejos se formara primero. Discuta

Tabla 13.2 Constantes de formación de complejos metal-EDTA

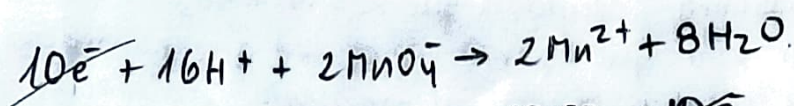
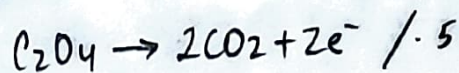
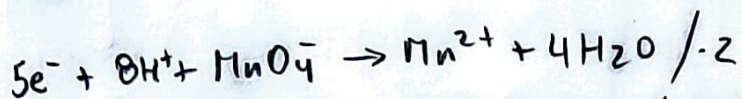
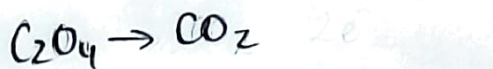
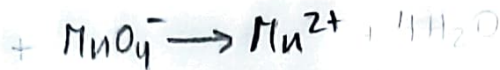
Ion	log K_f	Ion	log K_f	Ion	log K_f
Li ⁺	2,79	Mn ²⁺	25,3 (25 °C)	Co ³⁺	15,98
Na ⁺	1,66	Fe ³⁺	25,1	Pr ³⁺	16,40
K ⁺	0,8	Co ²⁺	41,4 (25 °C)	Nd ³⁺	16,61
Be ²⁺	9,2	Zn ²⁺	29,5	Pm ³⁺	17,0
Mg ²⁺	8,79	Hf ⁴⁺	29,5 ($\mu = 0,2$)	Sm ³⁺	17,14
Ca ²⁺	10,69	VO ²⁺	18,8	Eu ³⁺	17,35
Sr ²⁺	8,73	VO ³⁺	15,55	Gd ³⁺	17,37
Ba ²⁺	7,86	Ag ⁺	7,32	Tb ³⁺	17,93
Ra ²⁺	7,1	Tl ⁺	6,54	Dy ³⁺	18,30
Sc ³⁺	23,1	Pd ²⁺	18,5 (25 °C, $\mu = 0,2$)	Ho ³⁺	18,62
Y ³⁺	18,09	Zn ²⁺	16,50	Er ³⁺	18,85
La ³⁺	15,50	Cd ²⁺	16,46	Tm ³⁺	19,32
V ³⁺	12,7	Hg ²⁺	21,7	Yb ³⁺	19,51
Cr ²⁺	13,6	Sn ²⁺	18,3 ($\mu = 0$)	Lu ³⁺	19,83
Mn ²⁺	13,87	Pb ²⁺	18,04	Am ³⁺	17,8 (25 °C)
Fe ²⁺	14,32	Al ³⁺	16,3	Cm ³⁺	18,1 (25 °C)
Co ²⁺	16,31	Ga ³⁺	20,3	Bk ³⁺	18,5 (25 °C)
Ni ²⁺	18,62	In ³⁺	25,0	Cf ³⁺	18,7 (25 °C)
Cu ²⁺	18,80	Tl ³⁺	37,8 ($\mu = 1,0$)	Th ⁴⁺	23,2
Ti ³⁺	21,3 (25 °C)	Bi ³⁺	27,8	U ⁴⁺	25,8
V ³⁺	26,0			Np ⁴⁺	24,6 (25 °C, $\mu = 1,0$)
Cr ³⁺	23,4				

NOTA: La constante de formación es la constante de equilibrio de la reacción $M^{n+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{n-4}$. Los valores de la tabla se aplican a 20 °C y $\mu = 0,1$ M, a menos que se diga otra cosa.
FUENTE: A. E. MURRAY y R. M. SMITH, *Critical Stability Constants*, Vol. 1 (Nueva York: Plenum Press, 1966), p. 204-211.

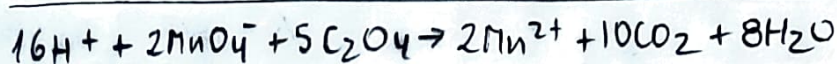
4.- 10 puntos Considere que debe implementa una técnica de análisis para titulación de Fe en un jarabe para la tos, y encuentra en bibliografía la siguiente información:
Valoración de una solución Fe 2+ 0.1N con una solución de agente oxidante de la misma concentración.
Que agente valorante recomendaría usted para implementar en el laboratorio. Fundamente

Volumen Valorante / mL	Potencial/V		
	Con Ce ⁴⁺ +1.61volts	Con MnO ₄ ⁻ +1.51 volts	Con Cr ₂ O ₇ ²⁻ +1.33 volts
0.0	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado
10.0	0.74	0.74	0.74
25.0	0.77	0.77	0.77
49.0	0.93	0.93	0.93
50.0	1.05	1.39	1.27
50.1	1.31	1.48	1.33
60.0	1.40	1.50	1.334
100.0	1.44	1.51	1.34

2. a) b)

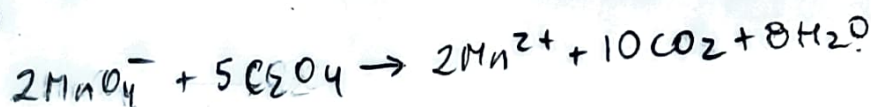


5



0,9280 g

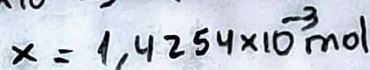
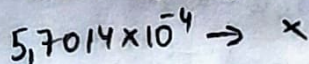
c) % ZnO



37,81 ml

0,01508 M

$5,7017 \times 10^{-4}$



$n \times p.m. = g$

Masa ZnO = 81,37 g

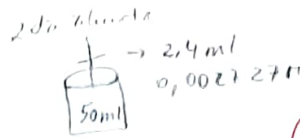
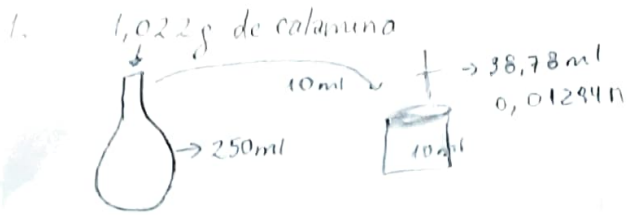
$$(1,4254 \times 10^{-3} \text{ mol}) \times \frac{81,37 \text{ g}}{\text{mol}} = 0,11598 \text{ g}$$

% ZnO

$$\% \frac{0,11598 \text{ g}}{0,9280 \text{ g}} \times 100 = 12,50\%$$

10

15



- a) El hierro se debe enmascarar debido a que es una mezcla de óxidos de zinc y hierro, es por esto que para saber en que cantidad se encuentra el zinc en la muestra y al momento de realizar la valoración el metal (Fe) no reacciona con el EDTA
- b) Esta valoración complexométrica corresponde una valoración indirecta ya que se debe enmascarar uno de los metales para poder conocer la concentración del otro en la muestra.
- displacement*

c) % Zn y Fe

metal + EDTA

Zn 38.78 ml
0.01294

$5.0181 \times 10^{-4} \text{ mol}$ $5.0181 \times 10^{-4} \text{ mol}$

10 ml $\rightarrow 5.0181 \times 10^{-4}$
250 ml $\rightarrow x$
 $x = 0.0125 \text{ mol}$

50 ml $\rightarrow$ 2.4 ml
(metal) + Zn y Fe
Fe 2.4 ml
0.002727 N
 $6.5448 \times 10^{-6} \text{ mol}$ $6.5448 \times 10^{-6} \text{ mol}$

50 ml $\rightarrow 6.5448 \times 10^{-6}$
250 ml $\rightarrow x$
 $x = 3.2724 \times 10^{-5}$

moles totales = moles Zn + moles Fe
moles Fe = moles totales - moles Zn
moles Fe = $0.0125 \text{ mol} - 3.2724 \times 10^{-5}$

no es necesario

① Zn = $0.0125 \text{ mol} \times 65.37 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 0.8171 \text{ g}$

% = $\frac{0.8171 \text{ g}}{1.022 \text{ g}} \times 100 = 79.95\%$

② Fe = $3.2724 \times 10^{-5} \text{ mol} \times 55.84 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 1.8273 \times 10^{-3} \text{ g}$

% = $\frac{1.8273 \times 10^{-3} \text{ g}}{1.022 \text{ g}} \times 100 = 0.19\%$



3. Ca^{2+} , Pb^{2+} y Bi^{3+} ¿Qué complejo se forma primero?

Maryan Armijo

- Los Graficos de Complejo se ven afectados por:

1. El pH
2. Solubilidad y precipitación
3. las interferencias
4. la concentración inicial del analito.
5. Relación estequiométrica
6. la constante de formación

Constante de formación

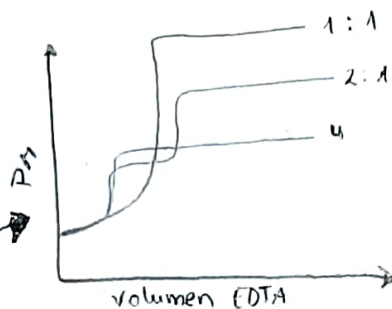
$$\text{Ca}^{2+} = 10,69$$

$$\text{Pb}^{2+} = 18,04$$

$$\text{Bi}^{3+} = 27,8$$

10

↑ mayor K_f = ↑ mayor salto en el pH



2. el complejo que se formará primero Bi^{3+} , Pb^{2+} y Ca^{2+} .

esto se produce ya que a mayor K_f y hay mayor salto en el pH, y el ligando formado sería más eficiente ya que es un polidentado

$$\uparrow \text{pH} = \downarrow \alpha \text{ de } Y^{4-}$$

4. El mejor agente valorante para implementar en el laboratorio sería Ce^{4+} ya que este presenta un menor potencial comparado con los otros agentes valorantes, por lo que sería más rápida y eficiente la titulación

E° mayor $\Rightarrow$ Mayor capacidad oxidante

3,0 7,0